

Situação	Finalizada
Iniciado	quinta-feira, 1 out. 2026, 17:36
Concluído	quinta-feira, 1 out. 2026, 17:50
Duração	13 minutos 57 segundos

Questão 1

Correto

O que a Matriz de Confusão compara?

- ☐ O número de linhas com o número de colunas do dataset
- ☐ A accuracy com o F1-Score
- ☒ Os valores reais com os valores previstos pelo modelo
- ☐ O tempo de treino com o tempo de teste



A matriz de confusão mostra a performance real do modelo, caso a caso.

**Questão 2**

Correto

Um Verdadeiro Positivo (VP) ocorre quando:

- ☐ O modelo previu SIM, mas a realidade era NÃO
- ☐ O modelo previu NÃO e a realidade também era NÃO
- ☒ O modelo previu SIM e a realidade também era SIM
- ☐ O modelo previu NÃO, mas a realidade era SIM



VP é um acerto na classe positiva.

Questão 3

Correto

Um Falso Positivo (Tipo I) ocorre quando:

- ☐ O modelo previu NÃO, mas a realidade era SIM
- ☐ O modelo acertou a previsão negativa
- ☐ O modelo acertou a previsão positiva
- ☒ O modelo previu SIM, mas a realidade era NÃO  É o "alarme falso" — o modelo disparou sem necessidade.

Questão 4

Correto



Um Falso Negativo (Tipo II) ocorre quando:

- ☒ O modelo previu NÃO, mas a realidade era SIM  É a "omissão perigosa" — o modelo deixou passar um caso importante.
- ☐ O modelo previu SIM, mas a realidade era NÃO
- ☐ O modelo acertou a previsão positiva
- ☐ O modelo acertou a previsão negativa

Questão 5

Correto

No exemplo citado na aula, o sistema marcar uma mensagem importante do chefe como SPAM é um exemplo de:

- ☐ Verdadeiro Positivo
- ☐ Falso Negativo
- ☒ Falso Positivo  O modelo disse "SIM é spam" para algo que na realidade era "NÃO é spam".
- ☐ Verdadeiro Negativo

Questão 6

Correto

No exemplo citado na aula, dizer que um paciente está saudável quando ele está realmente doente é um exemplo de:

- ☐ Verdadeiro Negativo
- ☐ Verdadeiro Positivo
- ☐ Falso Positivo

- ☒ Falso Negativo  O modelo disse "NÃO" (saudável) para um caso que na realidade era "SIM" (doente).

Questão 7

Correto



A métrica Precision responde à pergunta:

- ☐ De todos os casos reais de "Sim", quantos o modelo capturou?

- ☒ Quando o modelo diz "Sim", o quanto podemos confiar?



Precision mede a confiabilidade das previsões positivas do modelo.

- ☐ Qual o equilíbrio entre precisão e recall?

- ☐ Qual a taxa geral de acerto do modelo?

Questão 8

Correto

A métrica Recall responde à pergunta:

- ☐ Qual o equilíbrio entre precisão e recall?

- ☐ Qual a taxa geral de acerto do modelo?

- ☒ De todos os casos reais de "Sim", quantos o modelo conseguiu capturar?



Recall mede a capacidade do modelo de não deixar positivos passarem despercebidos.

- ☐ Quando o modelo diz "Sim", o quanto podemos confiar?

Questão 9

Correto

Segundo a aula, em qual contexto devemos priorizar o Recall?

- ☐ Quando o modelo usado é uma árvore de decisão
- ☒ Contexto médico, para não deixar nenhum doente sem tratamento
- ☐ Quando o dataset é muito pequeno
- ☐ Contexto bancário, para não bloquear um cartão por engano



Em diagnóstico, um Falso Negativo (doente não identificado) é o erro mais grave.

Questão 10

Correto



E em qual contexto devemos priorizar a Precisão?

- ☐ Quando o modelo usado é uma rede neural
- ☐ Quando o dataset é muito grande
- ☐ Contexto médico, para não deixar nenhum doente sem tratamento
- ☒ Contexto bancário, para não bloquear o cartão de um cliente legítimo por engano



Em contexto bancário, um Falso Positivo (bloqueio indevido) é o erro mais custoso.

Questão 11

Correto

O F1-Score é definido como:

- ☐ A diferença entre Precisão e Recall
- ☐ A proporção de Verdadeiros Positivos sobre o total de casos
- ☒ A média harmônica entre Precisão e Recall
- ☐ A média aritmética entre todos os acertos do modelo



F1 equilibra Precisão e Recall numa única métrica, útil em datasets desbalanceados.

Questão 12

Correto

No Test & Score, um modelo apresentou accuracy (CA) = 0,667. O que esse valor significa?

- ☐ O modelo separou as classes corretamente em 66,7% dos possíveis limiares
 - ☐ Quando o modelo previu "Sim", acertou em 66,7% das vezes
 - ☐ O modelo identificou 66,7% de todos os casos positivos reais
 - ☒ Aproximadamente 66,7% das previsões realizadas pelo modelo estavam corretas
- ✓ Accuracy representa a proporção total de previsões corretas. Assim, CA 0,667 significa que cerca de 66,7% dos casos foram classificados corretamente.

Questão 13

Correto



No cenário "Doença Rara" da aula, de 100 pacientes, quantos realmente tinham a doença?

- ☐ 95
 - ☐ 50
 - ☐ 100
 - ☒ 5
- ✓ O dataset é desbalanceado: 95 saudáveis e apenas 5 doentes.

Questão 14

Correto

O modelo "burro" do exemplo sempre responde:

- ☐ A classe mais rara do dataset
 - ☐ "SIM tem a doença", para nunca deixar passar um caso
 - ☒ "NÃO tem a doença", ignorando os dados de entrada
 - ☐ Um valor aleatório entre Sim e Não
- ✓ Ele escolhe sempre a classe majoritária, sem analisar o caso individual.

Questão 15

Correto

Qual foi a acurácia (accuracy) desse modelo "burro"?

- ☐ 0%
- ☒ 95%  Ele acerta os 95 saudáveis e erra os 5 doentes: $95/100 = 95\%$ de accuracy.
- ☐ 5%
- ☐ 50%

Questão 16

Correto



Apesar da acurácia altíssima, qual foi o Recall do modelo "burro" para os pacientes doentes?

- ☐ 100%
- ☒ 0%  Ele nunca identifica um doente como doente — Recall da classe positiva = 0%.
- ☐ 50%
- ☐ 95%

Questão 17

Correto

A conclusão do exemplo da doença rara é que:

- ☒ Acurácia alta não significa modelo bom, especialmente em dataset desbalanceado  O modelo "parece bom" estatisticamente, mas é inútil na prática médica.
- ☐ Um dataset desbalanceado deve sempre ser descartado
- ☐ Recall só é uma métrica relevante em contextos bancários
- ☐ Acurácia é sempre a métrica mais importante a se observar

Questão 18

Correto

Na comparação entre CART (Orange) e C4.5 (Weka) rodados no mesmo dataset, qual variável foi escolhida como raiz por AMBOS os algoritmos?

- ☐ Estudante
- ☒ Histórico de Crédito  As duas árvores concordam na raiz, mas divergem numa pergunta no meio do caminho.
- ☐ Idade
- ☐ Renda

Questão 19

Correto



Dentro do grupo "Ruim" de Histórico de Crédito, Idade e Estudante empataram no Ganho de Informação (0,317). Por que o C4.5 escolheu "Estudante"?

- ☐ Porque Estudante tinha menos valores ausentes no dataset
- ☐ Porque a ordem alfabética desempata em favor de Estudante
- ☐ Porque o CART exige que a segunda pergunta seja numérica
- ☒ Porque o Gain Ratio penaliza a Idade por ela criar mais ramos (fragmentar mais os dados)  O Gain Ratio do C4.5 divide o ganho pelo "custo" de ter mais ramos — Idade tinha 3, Estudante só 2.

Questão 20

Correto

Na tabela comparativa da aula, qual afirmação sobre o CART está correta?

- ☐ O CART usa Entropia e Gain Ratio como critério de divisão
- ☒ O CART sempre faz divisões binárias e também pode ser usado para regressão  Divisão binária e uso para regressão são características do CART (daí o nome, Classification and Regression Trees).
- ☐ O CART foi o algoritmo usado no Weka, via J48
- ☐ O CART penaliza diretamente atributos que fragmentam demais os dados

Questão 21

Correto

De forma geral, a métrica accuracy representa:

- ☐ O tempo que o modelo leva para treinar
- ☒ A taxa total de acertos do modelo (positivos e negativos) sobre o total de casos
- ☐ A quantidade de dados usados no treino
- ☐ Apenas os acertos na classe positiva



Accuracy é $(VP + VN) / \text{total}$ — a base a partir da qual Precision e Recall refinam a análise.

